UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA del Estado de Chile

Sistemas de Unidades

Felipe Espinoza Vidal, PhD©
Departamento de Física
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente
Felipe.espinozav@utem.cl

E-book: Física Mecánica | Github

Adaptado de: Dr. Nicolas Amigo

Ejemplo: Transformar las siguientes cantidades

a) 100 km/h → m/s
b) 40 cm^3 → m^3
c) 22 g/cm^3 → kg/m^3
d) 5 dias → s

Ejemplo: Transformar las siguientes cantidades

a) 100 km/h → m/s
b) 40 cm^3 → m^3
c) 22 g/cm^3 → kg/m^3
d) 5 dias → s

Desarrollo

a) Transformación

$$100\ \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = 100\left(\frac{1000\ \mathrm{m}}{3600\ \mathrm{s}}\right) = 27.78\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

b) Transformación

$$40\ \mathrm{cm}^3 = 40 \cdot (0.01\ \mathrm{m})^3 = 40 \cdot (0.000001\ \mathrm{m}^3) = 4 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}^3$$

c) Transformación

$$22\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3} = 22\left(\frac{0.001\ \mathrm{kg}}{(0.01\ \mathrm{m})^3}\right) = 22\left(\frac{10^{-3}\ \mathrm{kg}}{10^{-6}\ \mathrm{m}^3}\right) = 22 \times 10^3\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$$

d) Transformación

$$5\ \mathrm{dias} = 5 \cdot (24\ \mathrm{h}) = 5 \cdot \big(24 \cdot (3600\ \mathrm{s})\big) = 432000\ \mathrm{s}$$

Ejemplo: La velocidad media v puede calcularse mediante

$$v = \frac{d}{t}$$

donde d es la distancia recorrida y t el tiempo. Si la velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo y el tiempo tiene dimensiones de tiempo, calcule las dimensiones de la distancia recorrida.

Ejemplo: La velocidad media v puede calcularse mediante

$$v = \frac{d}{t}$$

donde d es la distancia recorrida y t el tiempo. Si la velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo y el tiempo tiene dimensiones de tiempo, calcule las dimensiones de la distancia recorrida.

Desarrollo

Utilizando análisis dimensional

$$[v] = \frac{[d]}{[t]}$$

$$\frac{L}{T} = \frac{[d]}{T} \Rightarrow [d] = L$$

Es decir, la distancia recorrida tiene dimensiones de longitud.

Ejemplo: La velocidad v de las ondas en una cuerda que experimenta una fuerza de tensión T, está dada por

$$v = T^x \mu^y$$

Determine los valores de x e y si la velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo, la tensión de (masa·longitud)/tiempo^2, y la densidad lineal μ de masa/longitud.

Ejemplo: La velocidad v de las ondas en una cuerda que experimenta una fuerza de tensión T, está dada por

$$v = T^x \mu^y$$

Determine los valores de x e y si la velocidad tiene dimensiones de longitud/tiempo, la tensión de (masa·longitud)/tiempo^2, y la densidad lineal μ de masa/longitud.

Desarrollo

Utilizando análisis dimensional

$$[v] = [T^x][\mu^y]$$

$$\frac{L}{T} = \frac{M^x L^x}{T^{2x}} \frac{M^y}{L^y}$$

Ecuaciones a resolver

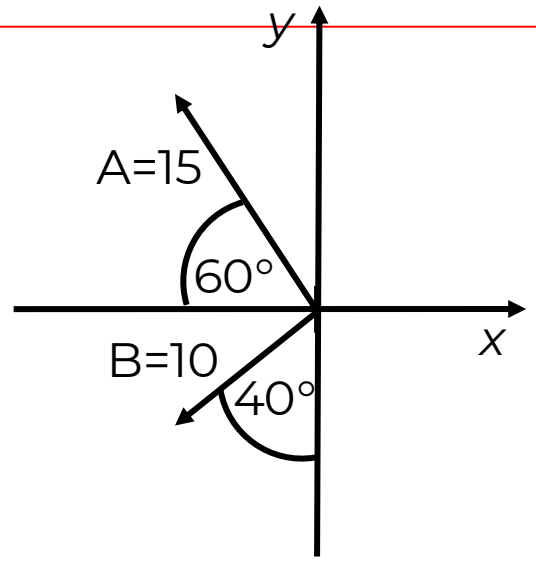
$$2x - 1 = 0$$
$$x + y = 0$$
$$x - y - 1 = 0$$

Resolviendo, se obtienen los valores

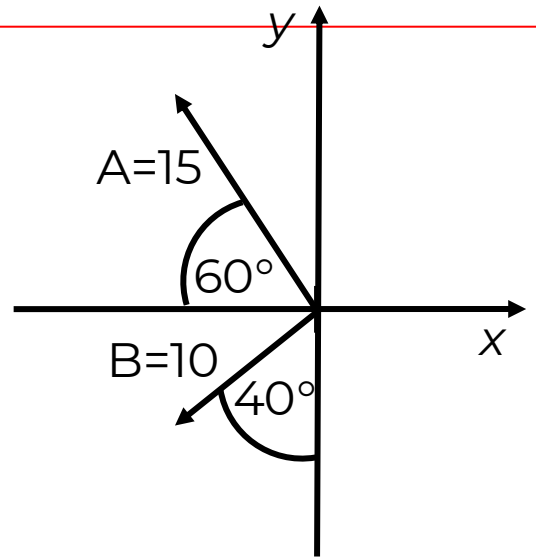
$$x = \frac{1}{2} \qquad y = -\frac{1}{2}$$

Ejemplo: Considere los vectores de la figura.

a) Escriba su representación analítica.
b) Calcule la suma $\vec{A} + \vec{B}$
c) Calcule la resta $\vec{A} - \vec{B}$
d) Calcule el módulo de cada vector



Ejemplo: Considere los vectores de la figura.



a) Escriba su representación analítica.
b) Calcule la suma $\vec{A}+\vec{B}$
c) Calcule la resta $\vec{A}-\vec{B}$
d) Calcule el modulo de cada vector

Desarrollo

a) Representación analítica

$$\vec{A} = -15\cos(60°)\,\hat{\imath} + 15\sin(60°)\,\hat{\jmath} = -7.5\hat{\imath} + 13\hat{\jmath},$$
$$\vec{B} = -10\sin(40°)\,\hat{\imath} - 10\cos(40°)\,\hat{\jmath} = -6.43\hat{\imath} - 7.66\hat{\jmath}$$

b) Suma $\vec{A}+\vec{B} = -13.93\hat{\imath} + 5.34\hat{\jmath}$
c) Resta $\vec{A}-\vec{B} = -1.07\hat{\imath} + 20.66\hat{\jmath}$
d) Módulo $|\vec{A}| = 15$, $|\vec{B}| = 10$

Ejemplo 1.4 ¿Está acelerando?

En una autopista interestatal en una región rural de Wyoming, un automóvil viaja con una rapidez de 38.0 m/s. ¿El conductor rebasó el límite de rapidez de 75.0 mi/h?

SOLUCIÓN

De la rapidez en m/s convierta metros en millas:

Convierta segundos a horas: $(38.0\ \cancel{\text{m}}/\cancel{\text{s}})\left(\frac{1\ \text{mi}}{1\ 609\ \cancel{\text{m}}}\right)\left(\frac{60\ \cancel{\text{s}}}{1\ \cancel{\text{min}}}\right)\left(\frac{60\ \cancel{\text{min}}}{1\ \text{h}}\right) = 85.0\ \text{mi/h}$

En efecto, el conductor rebasó el límite de rapidez y debe reducirla.

¿QUÉ PASARÍA SI? ¿Y si el conductor viniese de fuera de Estados Unidos y estuviese familiarizado con magnitudes de velocidad medidas en km/h? ¿Cuál es la rapidez del automóvil en km/h?

La figura 1.6 muestra un indicador de velocidad de un automóvil que muestra magnitudes de velocidad tanto en mi/h como en km/h. ¿Le es posible verificar la conversión que acaba de realizar con esta fotografía?

© Cengage

Figura 1.6 Indicador de velocidad de un vehículo que muestra magnitudes de velocidad tanto en millas por hora como en kilómetros por hora.

Fuente: *Serway, Raymond A. (2004). Física. Tomo I, Madrid, España: Mc Graw Hill.*

Ejemplo 1.1 Encontrar la altura de un árbol

Usted desea encontrar la altura de un árbol, pero no puede medirlo directamente. Se encuentra de pie a 50.0 m del árbol y determina que la línea de visión desde el suelo hasta la parte superior del árbol hace un ángulo de 25.0° con el suelo. ¿Qué altura tiene el árbol?

SOLUCIÓN

La figura 1.2 muestra el árbol y el triángulo rectángulo correspondiente a la información en el problema sobrepuesta sobre ésta. (Suponemos que el árbol es exactamente perpendicular a un suelo plano perfecto.) En el triángulo, conocemos que la longitud del cateto horizontal y el ángulo entre la hipotenusa y el cateto horizontal. Podemos encontrar la altura del árbol calculando la longitud del cateto vertical. Lo hacemos con la función tangente:

$$\tan\theta = \frac{\text{lado opuesto}}{\text{lado adyacente}} = \frac{h}{50.0\ \text{m}}$$

$$h = (50.0\ \text{m})\tan\theta = (50.0\ \text{m})\tan 25.0° = 23.3\ \text{m}$$

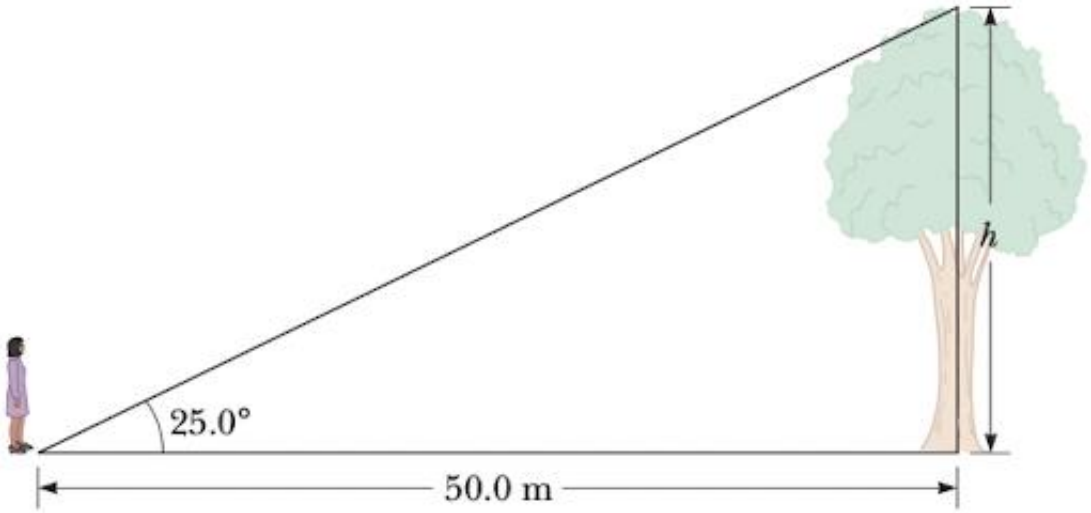


Figura 1.2 (Ejemplo 1.1) La altura de un árbol se puede encontrar midiendo la distancia desde el árbol y el ángulo de visión a la parte superior sobre el suelo. Este problema es un ejemplo simple del modelado geométrico de un problema real.

Fuente: *Serway, Raymond A. (2004). Física. Tomo I, Madrid, España: Mc Graw Hill.*

31. La distancia del Sol a la estrella más cercana es casi de 4×10^{16} m. La galaxia Vía Láctea (figura P1.31) es en términos aproximados un disco de $\sim 10^{21}$ m de diámetro y $\sim 10^{19}$ m de grosor. Encuentre el orden de magnitud del número de estrellas en la Vía Láctea. Considere representativa la distancia entre el Sol y el vecino más cercano.

NASA

Figura P1.31 La Galaxia Vía Láctea.

37. T El consumo de gas natural por una compañía satisface la ecuación empírica $V = 1.50t + 0.008\,00t^2$, donde V es el volumen en millones de pies cúbicos y t es el tiempo en meses. Exprese esta ecuación en unidades de pies cúbicos y segundos. Suponga un mes de 30.0 días.

38. PG Una mujer que desea saber la altura de una montaña mide el ángulo de elevación de la cima de la montaña de 12.0°. Después de caminar 1.00 km más cerca de la montaña a nivel del suelo, encuentra que el ángulo es 14.0°. a) Realice un dibujo del problema, ignorando la altura de los ojos de la mujer por encima del suelo. *Sugerencia*: Utilice dos triángulos. b) Usando el símbolo y para representar la altura de la montaña y el símbolo x para representar la distancia original de la mujer de la montaña, etiquete la imagen. c) Utilizando la imagen etiquetada, escriba dos ecuaciones trigonométricas que relacionen las dos variables seleccionadas. *d*) Determine la altura y.

16. Una pendiente de esquiar cubierta de nieve forma un ángulo de 35.0° con la horizontal. Cuando un esquiador cae a plomo por la colina, una porción de nieve salpicada se proyecta a una posición máxima de 1.50 m a 16.0° de la vertical en dirección arriba de la colina, como se muestra en la figura P3.16. Encuentre las componentes de su posición máxima (a) paralela a la superficie y (b) perpendicular a la superficie.

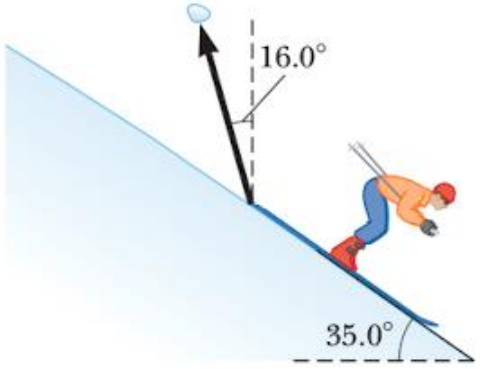


Figura P3.16

27. **T** Un hombre que empuja un trapeador por el suelo hace que experimente dos desplazamientos. El primero tiene una magnitud de 150 cm y forma un ángulo de 120° con el eje x positivo. El desplazamiento resultante tiene una magnitud de 140 cm y se dirige a un ángulo de 35.0° con el eje x positivo. Encuentre la magnitud y dirección del segundo desplazamiento.

21. **T** El vector $\vec{\mathbf{A}}$ tiene un componente x negativo de 3.00 unidades de longitud y un componente y positivo de 2.00 unidades de longitud. (a) Determine una expresión para $\vec{\mathbf{A}}$ en notación de vectores unitarios. (b) Determine la magnitud y dirección de $\vec{\mathbf{A}}$ (c) ¿Qué vector $\vec{\mathbf{B}}$, cuando se suma a $\vec{\mathbf{A}}$, da un vector resultante sin componente x y una componente y negativa de 4.00 unidades de longitud?

30. En la operación de ensamblado que se ilustra en la figura P3.30, un robot primero mueve un objeto en recta hacia arriba y después también al este, alrededor de un arco que forma un cuarto de círculo de 4.80 cm de radio que se encuentra en un plano vertical este-oeste. Luego el robot mueve el objeto hacia arriba y al norte, a través de un cuarto de círculo de 3.70 cm de radio que se encuentra en un plano vertical norte-sur. Encuentre (a) la magnitud del desplazamiento total del objeto y (b) el ángulo que el desplazamiento total forma con la vertical.

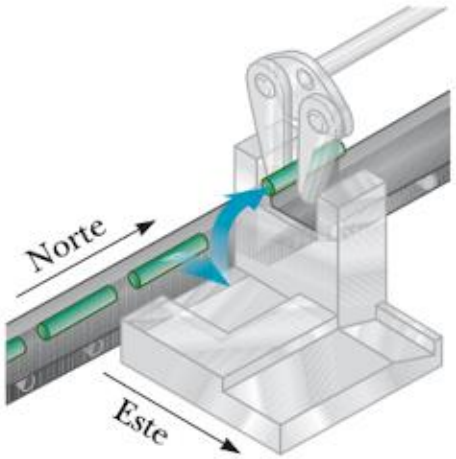


Figura P3.30

Fuente: *Serway, Raymond A. (2004). Física. Tomo I, Madrid, España: Mc Graw Hill.*